Desenho da Solução de Dados: Monitoramento Agroclimático de Garça — SP

Autora: Stefani de Oliveira Santos | Docente**:** Prof. Luiz Henrique |
Repositório GitHub: https://github.com/Stefiinhaa/observatorio-climatico-garca

Contextualização e Alinhamento com a AE1

Este documento apresenta o **desenho técnico da solução de dados (pré-implementação final)** do projeto *Observatório Climático Local* voltado ao município de **Garça — SP** (coordenadas centrais: **Latitude -22.2106°**, **Longitude -49.6561°**, altitude aproximada de 683 m, fuso horário `America/Sao_Paulo`). Mantendo total alinhamento com o planejamento da AE1, a solução atende pequenos produtores rurais, cafeicultores familiares, fruticultores (maracujá e abacate), horticultores e técnicos de assistência rural do município, que necessitam consultar o comportamento meteorológico consolidado de um período de **30 dias consecutivos (01/03/2026 a 30/03/2026)** para apoiar o manejo de irrigação, adubação, controle fitossanitário e secagem de café em terreiro.

Continuidade e ajustes em relação à AE1: Manteve-se o recorte de três variáveis diárias coletadas na API Histórica Open-Meteo (`temperature_2m_max` , `temperature_2m_min` e `precipitation_sum`), acrescidas no processo de tratamento por duas variáveis analíticas derivadas (`temp_media_c` e `amplitude_termica_c`) que enriquecem a interpretação agronômica sem exceder o limite de três variáveis coletadas na fonte. Os nomes físicos dos campos foram padronizados e mantidos rigorosamente consistentes entre o Dicionário de Dados, o Modelo Lógico no DuckDB, as consultas SQL e o painel planejado em Streamlit.

1. Dicionário de Dados — Versão 1

A tabela a seguir especifica todos os sete campos previstos para a tabela principal `clima_diario` do banco de dados analítico DuckDB, detalhando tipo esperado, descrição com unidade de medida, origem técnica e regras de preenchimento e validação:

Campo	Tipo esperado	Descrição	Origem	Regra de preenchimento / validação
`localidade`	`VARCHAR`	Nome padronizado do município monitorado (texto fixo: `'Garça SP'`). Não possui unidade física.	Parâmetro de configuração definido no script de tratamento (src/banco.py).	Obrigatório (`NOT NULL`); valor constante igual a `'Garça - SP'` ; compõe a chave primária (PK).
`data_registro`	`DATE`	Data civil correspondente ao fechamento diário do registro meteorológico (formato ISO `AAAAMM-DD`).	Campo `daily.time` da resposta JSON da API Histórica OpenMeteo.	Obrigatório (`NOT NULL`); data válida pertencente ao recorte `2026-03-01` a `2026-03-30` ; compõe a PK.

Campo	Tipo esperado	Descrição	Origem	Regra de preenchimento / validação
temp_max_c	DOUBLE	Temperatura máxima diária do ar a 2 metros de altura da superfície. Unidade: graus Celsius (**°C**).	Campo daily.temperature_2m_max da resposta da API Open-Meteo.	Numérico real; se presente, deve ser maior ou igual a temp_min_c e estar na faixa plausível de 0,0 °C a 45,0 °C.
temp_min_c	DOUBLE	Temperatura mínima diária do ar a 2 metros de altura da superfície. Unidade: graus Celsius (**°C**).	Campo daily.temperature_2m_min da resposta da API Open-Meteo.	Numérico real; se presente, deve ser menor ou igual a temp_max_c e estar na faixa plausível de 0,0 °C a 45,0 °C.
temp_media_c	DOUBLE	Temperatura média diária estimada a 2 metros de altura. Unidade: graus Celsius (**°C**).	Cálculo derivado no pandas : ROUND((temp_max_c + temp_min_c) / 2, 2) .	Calculado apenas quando temp_max_c e temp_min_c não forem nulos; deve situar-se entre temp_min_c e temp_max_c.
amplitude_termica_c	DOUBLE	Variação térmica diária (diferença entre a máxima e a mínima do dia). Unidade: graus Celsius (**°C**).	Cálculo derivado no pandas : ROUND(temp_max_c temp_min_c, 2) .	Calculado quando máxima e mínima estiverem presentes; valor obrigatoriamente não negativo (≥ 0,0 °C).
precipitacao_mm	DOUBLE	Lâmina total de precipitação (chuva) acumulada nas 24 horas do dia. Unidade: milímetros (**mm**).	Campo daily.precipitation_sum da resposta da API Open-Meteo.	Calculado quando máxima e mínima estiverem presentes; valor obrigatoriamente não negativo (≥ 0,0 °C).

2. Modelo Lógico — Versão 1 e Fluxo da Solução

O armazenamento analítico foi projetado no banco de dados **DuckDB** (arquivo `dados/observatorio_garca.duckdb`) adotando um modelo relacional enxuto composto por uma **única tabela principal denominada `clima_diario`**, na qual cada linha representa de forma única o registro meteorológico de uma localidade em uma data específica.

- **Nome da tabela principal:** `clima_diario`.
- **Chave Primária (PK):** Chave primária composta `PRIMARY KEY (localidade, data_registro)`.
- **Campos obrigatórios (`NOT NULL`):** `localidade` (`VARCHAR NOT NULL`) e `data_registro` (`DATE NOT NULL`). As colunas meteorológicas (`temp_max_c`, `temp_min_c`, `temp_media_c`, `amplitude_termica_c` e `precipitacao_mm`) são do tipo `DOUBLE` e permitem `NULL` no esquema físico justamente para preservar a distinção rigorosa entre dado ausente (`NULL`) e medição igual a zero (`0.0`), embora o plano de qualidade exija 100% de completude no período consolidado.
- **Chaves Estrangeiras (FK) e Relacionamentos:** Informamos explicitamente que **não existem chaves estrangeiras (FK) nem relacionamentos entre múltiplas tabelas nesta versão (v1)**, pois todo o escopo de uma localidade e 30 dias é atendido integralmente pela tabela consolidada `clima_diario`, evitando complexidade desnecessária.
- **Regra de unicidade e prevenção de registros duplicados:** A unicidade física é imposta pela restrição `PRIMARY KEY (localidade, data_registro)` na criação da tabela (DDL) aliada ao comando transacional idempotente `INSERT OR REPLACE INTO clima_diario SELECT ... FROM df_tratado` no script `src/banco.py`. Dessa forma, mesmo que o script de carga seja executado repetidas vezes, os registros existentes são atualizados sem jamais gerar linhas duplicadas.

```
-- Especificação DDL (Modelo Lógico v1 no DuckDB) CREATE TABLE IF NOT EXISTS clima_diario (localidade VARCHAR NOT NULL, data_registro DATE NOT NULL, temp_max_c DOUBLE, temp_min_c DOUBLE, temp_media_c DOUBLE, amplitude_termica_c DOUBLE, precipitacao_mm DOUBLE, PRIMARY KEY (localidade, data_registro) );
```

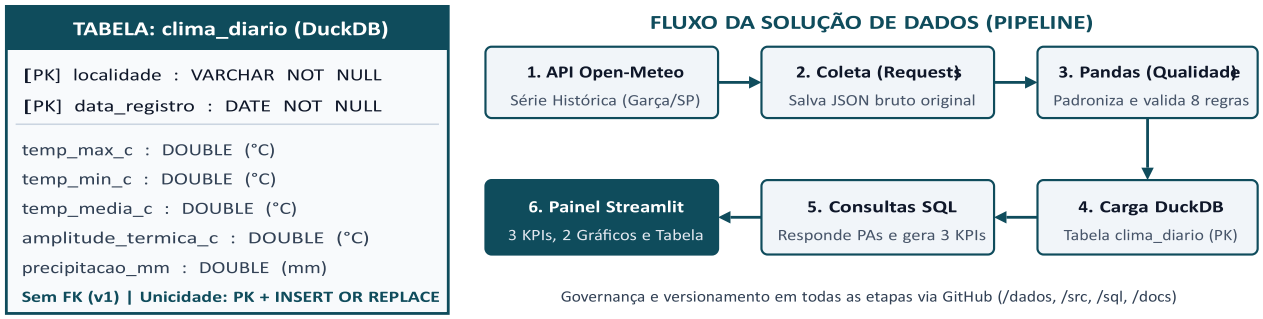


Figura 1 — Diagrama do Modelo Lógico v1 da tabela `clima_diario` no DuckDB (à esquerda) e Fluxo Completo da Solução de Dados (à direita).

2. Plano de Qualidade dos Dados (8 Checagens Verificáveis)

Para garantir que apenas dados íntegros abastecem as análises e o dashboard, o script `src/banco.py` implementa oito verificações formais em `pandas` antes da gravação no DuckDB. Em conformidade com as boas práticas metodológicas, **valores ausentes (`NaN` / `NULL`) jamais são substituídos automaticamente por zero (`0`)**: o plano distingue estritamente a ausência de informação (falha de sensor/reanálise) de uma medição efetivamente igual a zero (`0,0 mm` em um dia sem chuva ou `0,0 °C` em um evento térmico real), evitando fabricar geadas ou dias secos artificiais em Garça/SP.

Checagem	Campo(s)	Regra ou teste verificável	Ação em caso de falha
1. Duplicidade de registros	localidade, data_registro	Não pode haver mais de um registro para a mesma combinação cidade + data: df.duplicated(subset=['localidade', 'data_registro']).sum() == 0.	Investigar a origem no JSON bruto, remover duplicatas exatas antes da carga e manter a restrição PRIMARY KEY ativa no DuckDB.
2. Campos obrigatórios	localidade, data_registro	Os campos identificadores da chave primária não podem estar vazios ou nulos: df[['localidade', 'data_registro']].isna().sum().sum() == 0.	Interromper imediatamente a carga do registro (levantar exceção ValueError) e corrigir o extrator antes de prosseguir.
3. Datas válidas e no recorte	data_registro	Conversão ISO 8601 válida e todas as datas contidas no intervalo fechado: min(data_registro) == '2026-03-01' e max(data_registro) == '2026-03-30'.	Descartar datas fora do recorte planejado ou reexecutar a coleta no script src/coleta.py corrigindo start_date e end_date.
4. Cobertura dos 30 dias consecutivos	data_registro	Contagem exata de 30 linhas (len(df) == 30) e diferença máxima entre datas adjacentes ordenadas igual a 1 dia (df['data_registro'].diff().max() == 1 dia).	Identificar qual data está faltando na sequência de 30 dias, registrar alerta no log de execução e refazer a requisição à API.
5. Ausências nas variáveis (sem imputar zero)	temp_max_c, temp_min_c, precipitacao_mm	Contabilizar valores NaN/NULL por coluna (df.isna().sum()), diferenciando ausência de medição de um valor real igual a 0.0.	**Nunca substituir por zero.** Manter como NULL no banco, documentar a data afetada no

Checagem	Campo(s)	Regra ou teste verificável	Ação em caso de falha
			relatório/painel e usar funções SQL que ignoram NULL (AVG, SUM).
6. Consistência física térmica	temp_min_c, temp_max_c, amplitude_termica_c	Em 100% dos dias válidos, a temperatura mínima não pode superar a máxima: (df['temp_min_c'] <= df['temp_max_c']).all() e amplitude_termica_c >= 0.	Bloquear a carga da linha inconsistente, sinalizar erro de inversão térmica nos dados brutos e auditar o arquivo JSON original.
7. Precipitação não negativa	precipitacao_mm	A lâmina diária de chuva acumulada deve ser maior ou igual a zero em todos os registros não nulos: (df['precipitacao_mm'] >= 0.0).all().	Impedir a gravação do valor negativo, registrar o erro no log de qualidade e converter o registro inválido para NULL até verificação.
8. Tipagem, unidades e faixas plausíveis (Garça/SP)	temp_max_c, temp_min_c, precipitacao_mm	Tipos convertidos para DOUBLE (em °C e mm) e dentro dos limites climáticos históricos do centro-oeste paulista: temperaturas entre 0,0 °C e 45,0 °C; chuva diária entre 0,0 mm e 250,0 mm.	Sinalizar o registro como outlier extremo para inspeção manual em confronto com dados regionais antes de exibi-lo no dashboard.

3. Plano de Análise e Produto Final

3.1. Relação entre Perguntas Analíticas, Indicadores (KPIs) e Visuais

O quadro abaixo conecta diretamente as três perguntas analíticas definidas na AE1 aos campos da tabela `clima_diario`, às consultas SQL planejadas, aos três KPIs, aos dois gráficos e à tabela de consulta que comporão o dashboard em Streamlit:

Pergunta analítica	Campos necessários	Cálculo / consulta SQL planejada	Indicador e unidade	Gráfico ou tabela	Utilidade para o público-alvo
PA1: Quais foram os extremos térmicos (maior máxima e menor mínima) em Garça/SP nos 30 dias, em quais datas ocorreram e quais dias tiveram maior amplitude térmica?	`data_registro`, `temp_max_c`, `temp_min_c`, `temp_media_c`, `amplitude_termica_c`	Agregações `AVG(temp_media_c)`, `MAX(temp_max_c)`, `MIN(temp_min_c)`, `AVG(amplitude_termica_c)` e ordenação `ORDER BY amplitude_termica_c DESC LIMIT 5`.	**KPI 1:** Temperatura Média Geral e Extremos do Período (**°C**).	**Gráfico 1 (Linhas):** Série diária de temperaturas máxima, média e mínima nos 30 dias + **Tabela de Consulta**.	Permite ao cafeicultor e horticultor identificar picos de calor (> 32 °C) que exigem maior reposição hídrica e dias de alta amplitude ideais para secagem de grãos.
PA2: Quais foram os dias mais chuvosos do período e qual foi o volume total e a concentração de chuva nesses episódios?	`data_registro`, `precipitacao_mm`	Soma total `ROUND(SUM(precipitacao_mm), 1)`, máxima diária `MAX(precipitacao_mm)` e ranking `WHERE precipitacao_mm > 0 ORDER BY precipitacao_mm DESC`.	**KPI 2:** Precipitação Total Acumulada em 30 Dias (**mm**).	**Gráfico 2 (Barras):** Precipitação diária acumulada (mm) ao longo dos 30 dias + **Tabela de Consulta**.	Informa a lâmina real de água recebida pelas lavouras (1 mm = 1 L/m^2), ajudando a avaliar erosão, lixiviação de adubos e balanço hídrico mensal.
PA3: Qual foi a relação observada entre a ocorrência de precipitação e o comportamento das temperaturas e amplitudes térmicas diárias?	`data_registro`, `precipitacao_mm`, `temp_max_c`, `temp_min_c`, `amplitude_termica_c`	Classificação com `CASE WHEN precipitacao_mm >= 1.0 THEN 'Chuvoso' ELSE 'Seco' END`, contando dias (`COUNT(*)`), proporção (%) e médias térmicas por grupo.	**KPI 3:** Frequência de Dias Secos vs. Dias Chuvosos (**dias e %**).	Análise conjunta do **Gráfico 1** com o **Gráfico 2** + **Tabela de Consulta** filtrável por condição hídrica.	Mostra a regularidade das chuvas: revela se o volume mensal ficou concentrado em poucos dias (exigindo irrigação nos intervalos secos) e como a chuva

					amena o calor.

Detalhamento Metodológico dos Três Indicadores (KPIs)

- **KPI 1 — Temperatura Média Geral e Extremos Térmicos do Período:** *Definição:* Síntese do regime térmico médio dos 30 dias em Garça/SP acompanhada da máxima absoluta, mínima absoluta e amplitude térmica média. *Forma de cálculo:* ROUND(AVG(temp_media_c), 2) para a média geral, complementada por MAX(temp_max_c), MIN(temp_min_c) e ROUND(AVG(amplitude_termica_c), 2). *Unidade:* Graus Celsius (**°C**). *Tratamento para valores ausentes:* Caso algum dia possua temperatura NULL, as funções agregadas do SQL (AVG, MAX, MIN) ignoram automaticamente os registros nulos sem tratá-los como zero, exibindo no painel a quantidade de dias válidos considerados (ex.: 30/30 dias válidos). *Interpretação esperada:* Permite investigar se o mês apresentou estresse térmico por calor excessivo para a florada/chumbinho do café e olerícolas folhosas ou oscilações diárias acentuadas.
- **KPI 2 — Precipitação Total Acumulada no Período:** *Definição:* Soma total da lâmina de água precipitada ao longo do ciclo fechado de 30 dias consecutivos, acompanhada do maior volume registrado em um único dia. *Forma de cálculo:* `ROUND(SUM(precipitacao_mm), 1)` e `MAX(precipitacao_mm)` sobre a tabela `clima_diario`. *Unidade:* Milímetros (**mm**), equivalente a litros por metro quadrado (**L/m²**). *Tratamento para valores ausentes:* Registros nulos (`NULL`) são ignorados na soma pelo SQL sem imputação de zero; se houver dias sem medição, o painel sinaliza que o acumulado é parcial para os dias com cobertura. *Interpretação esperada:* Quantifica a oferta hídrica pluvial bruta do período para investigar se o volume acumulado supriu a demanda hídrica das culturas locais ou se houve episódios concentrados de chuva intensa.

- **KPI 3 — Frequência e Proporção de Dias Secos vs. Dias Chuvosos:** *Definição:* Contagem absoluta e percentual de dias sem chuva efetiva para a agricultura (`precipitacao_mm < 1,0 mm` , critério WMO/INMET para dia seco agronômico) em comparação aos dias com chuva significativa (`precipitacao_mm >= 1,0 mm`). *Forma de cálculo:* `SUM(CASE WHEN precipitacao_mm < 1.0 THEN 1 ELSE 0 END)` para dias secos e `SUM(CASE WHEN precipitacao_mm >= 1.0 THEN 1 ELSE 0 END)` para dias chuvosos, divididos pelo total de dias válidos multiplicado por 100. *Unidade:* Número de **dias** e percentual (**%**). *Tratamento para valores ausentes:* Dias com `precipitacao_mm IS NULL` não são classificados nem como secos nem como chuvosos, sendo contabilizados separadamente como "Sem registro" para não inflar artificialmente a contagem de dias secos. *Interpretação esperada:* Permite investigar a distribuição temporal da chuva nos 30 dias, verificando se a umidade foi bem distribuída ao longo das semanas ou se ocorreram longos intervalos secos.

3.2. Wireframe do Dashboard Planejado em Streamlit

O esboço estrutural (wireframe) abaixo representa a interface planejada para o aplicativo `src/app.py` em **Streamlit**. Foram previstos dois filtros interativos opcionais no topo (intervalo de datas dentro dos 30 dias e filtro rápido por condição hídrica: *Todos os dias*, *Apenas Dias Chuvosos ≥ 1 mm* ou *Apenas Dias Secos < 1 mm*), cuja finalidade é permitir ao produtor rural ou técnico inspecionar semanas específicas (como a semana de uma adubação) na tabela e nos gráficos:

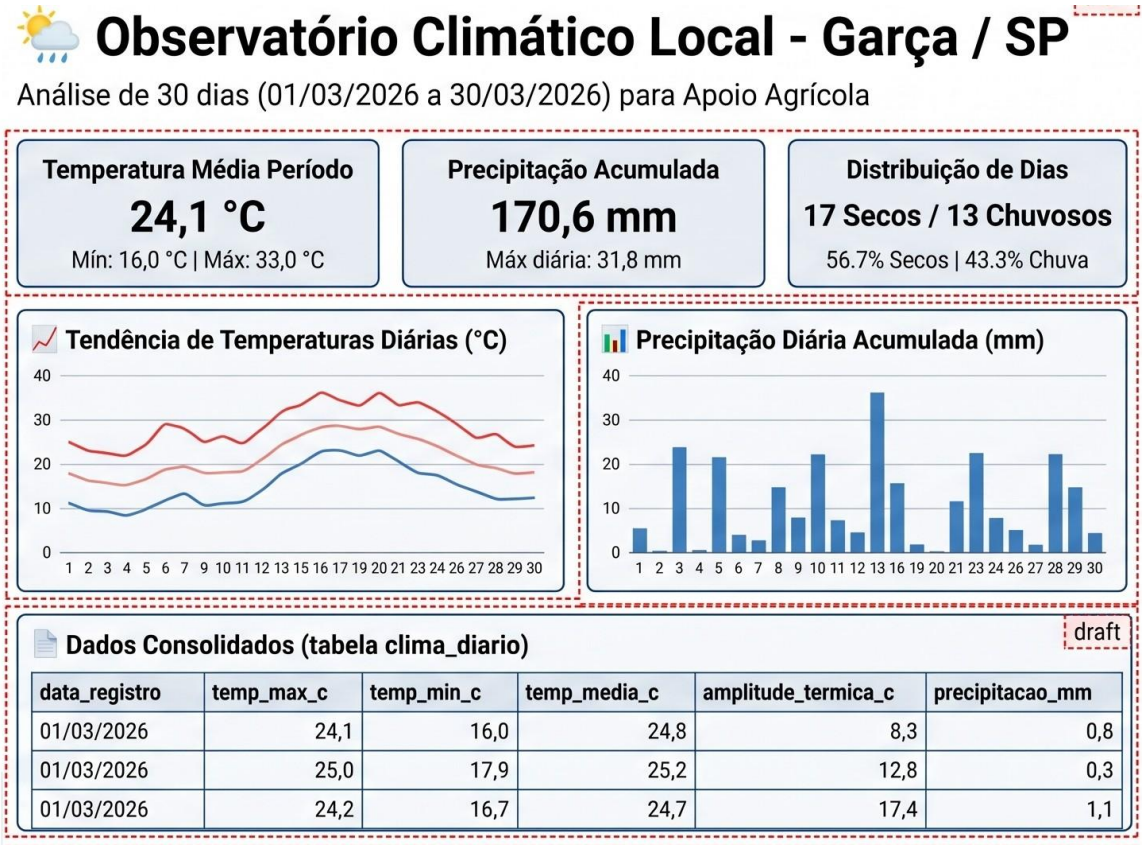


Figura 2 — Wireframe detalhado do dashboard planejado em Streamlit contendo título, localidade, período, 3 indicadores (KPIs), 2 gráficos, tabela de consulta, identificação da fonte/unidades e quadro de explicações e limitações ao público.

3.3. Comunicação Extensionista

- **Como o painel ajudará a responder à necessidade identificada na AE1:** O dashboard substitui a percepção subjetiva ("acho que choveu pouco no mês") por um painel visual imediato e gratuito. Em uma única tela, o pequeno produtor rural, cafeicultor ou feirante de Garça/SP visualiza quanto choveu no acumulado de 30 dias (KPI 2), quantos dias ficaram efetivamente secos (KPI 3) e em quais datas ocorreram picos de calor ou alta amplitude térmica (KPI 1 e gráfico 1), apoiando decisões práticas de irrigação, adubação em cobertura e manejo de secagem de café.

- **Como os resultados serão explicados ao público beneficiário:** A comunicação no painel evita jargões de ciência de dados e traduz as métricas para a linguagem cotidiana do campo: explicase explicitamente que `1 mm de chuva = 1 litro de água por metro quadrado (ou 10.000 litros por hectare)` e que o corte de `1,0 mm` para "dia chuvoso" deve-se ao fato de chuviscos inferiores a 1 mm evaporarem rapidamente na superfície das folhas e da palhada sem molhar a zona radicular das plantas.

- **Quais limitações precisarão ser comunicadas:** Serão comunicadas três limitações essenciais no rodapé do painel e na devolutiva à comunidade: (1) a diferença entre **análise histórica** (retrato do que já aconteceu nos últimos 30 dias) e **previsão meteorológica** (que olha para os próximos dias); (2) a natureza dos dados da API Open-Meteo, que são **estimativas de reanálise em grade espacial (~9 a 11 km)** e não medições diretas de um pluviômetro físico instalado dentro da propriedade rural do produtor; e (3) a restrição temporal de 30 dias, que diagnostica o ciclo mensal recente mas não substitui séries climatológicas de longo prazo.
- **Como serão evitadas conclusões ou recomendações não sustentadas pelos dados:** O painel e a documentação apresentarão apenas fatos descritivos verificados no banco DuckDB (volumes precipitados, frequências de dias secos e curvas térmicas), abstendo-se de prescrever dosagens químicas de defensivos, calendários fixos de plantio ou diagnósticos fitossanitários definitivos que exigiriam inspeção agronômica local de solo e planta.

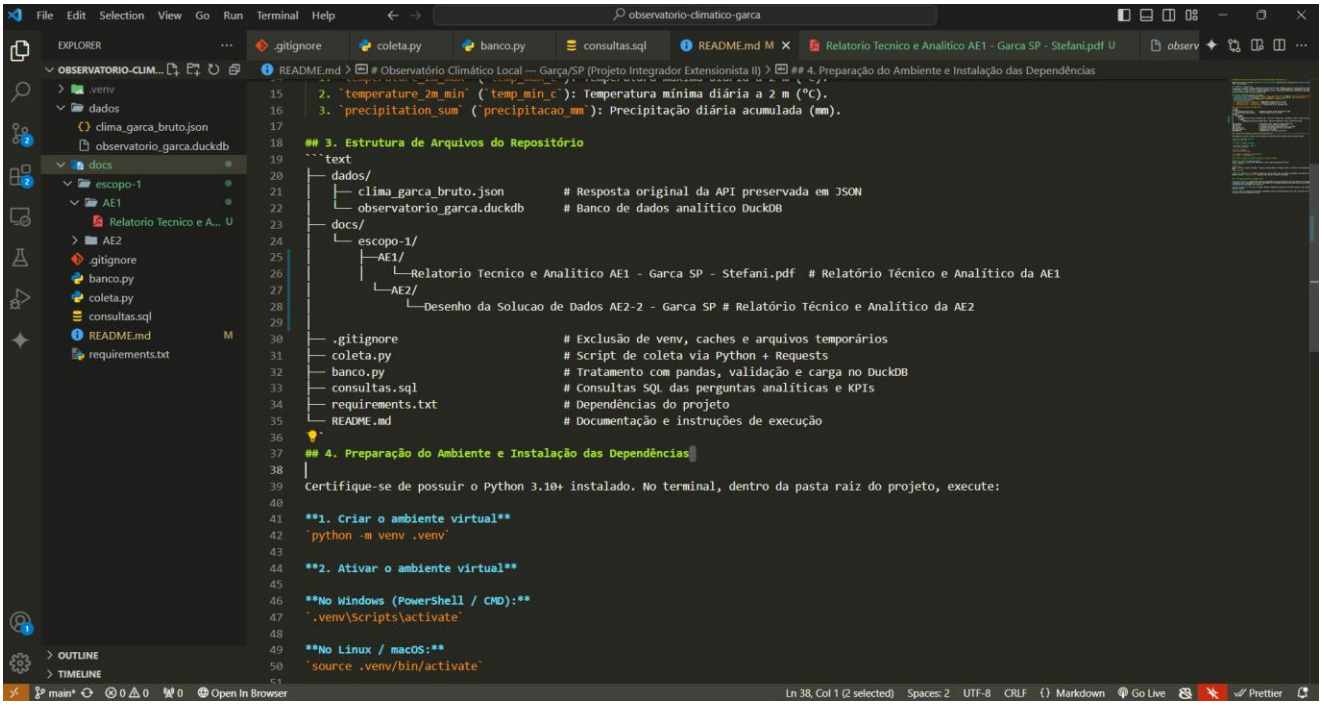
4. Atualização do Repositório GitHub e Planejamento de Issues

O repositório oficial do projeto (https://github.com/Stefiinhaa/observatorio-climatico-garca) foi estruturado seguindo a organização modular de diretórios recomendada para engenharia de dados (`dados/` , `src/` , `sql/` , `docs/escopo-1/AE1/` e `docs/escopo-1/AE2-2/`), com o arquivo `README.md` atualizado descrevendo o desenho da solução e o estágio atual do projeto. Para orientar e rastrear todas as etapas de implementação e entrega, foram cadastradas **7 Issues** no GitHub com descrição técnica, critérios objetivos de conclusão e responsável definido:

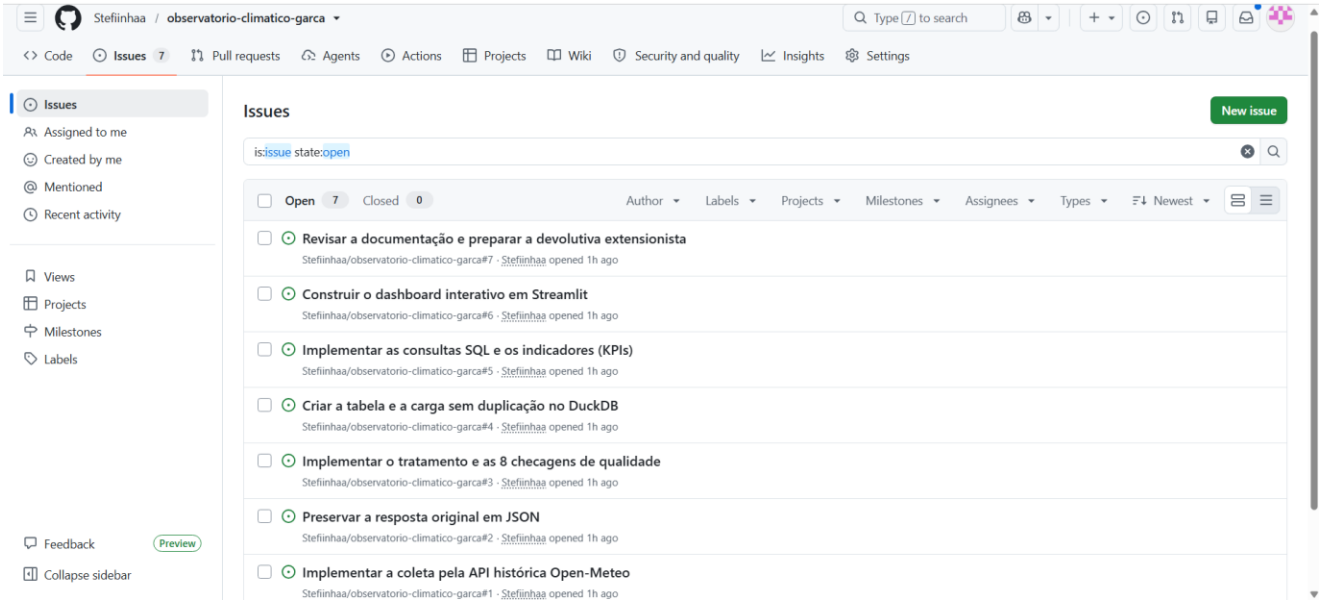
Issue	Título da Issue no GitHub	Descrição da Tarefa	Critério de Conclusão	Responsável
#1	Implementar a coleta pela API histórica Open-Meteo	Desenvolver o script src/coleta.py com Python e requests parametrizado para Garça/SP (-22.2106, -49.6561), período de 30 dias e 3 variáveis diárias.	Script executando com status HTTP 200 e validando o retorno de 30 registros diários.	Stefani Santos (@Stefiinhaa)
#2	Preservar a resposta original em JSON	Garantir a gravação integral da resposta bruta da API em dados/clima_garca_bruto.json sem alterações para auditoria e reprodutibilidade local.	Arquivo JSON bruto gerado e íntegro na pasta dados/ contendo metadados e vetores diários.	Stefani Santos (@Stefiinhaa)
#3	Implementar o tratamento e as 8 checagens de qualidade	Padronizar nomes no pandas conforme o Dicionário de Dados v1, calcular variáveis derivadas e aplicar as 8 checagens sem substituir ausentes por zero.	DataFrame padronizado e aprovado nas 8 regras do Plano de Qualidade sem imputação de zeros.	Stefani Santos (@Stefiinhaa)
#4	Criar a tabela e a carga sem duplicação no DuckDB	Criar a tabela clima_diario em dados/observatorio_garca.duckdb seguindo o Modelo Lógico v1 com PK composta e carga via INSERT OR REPLACE .	Tabela criada e mantendo exatamente 30 linhas mesmo após múltiplas execuções de src/banco.py .	Stefani Santos (@Stefiinhaa)
#5	Implementar as consultas SQL e os indicadores	Elaborar em sql/consultas.sql as consultas das 3 Perguntas Analíticas (PA1, PA2, PA3) e o cálculo dos 3 KPIs do projeto.	Consultas executando sem erros sobre o DuckDB e retornando os 3	Stefani Santos (@Stefiinhaa)

	(KPIs)		indicadores documentados.	
#6	Construir o dashboard interativo em Streamlit	Desenvolver `src/app.py` seguindo o Wireframe da AE2-2: cabeçalho, filtros, 3 cartões de KPIs, 2 gráficos (linhas e barras), tabela e quadro de limitações.	`streamlit run src/app.py` Painel abrindo via com todos os componentes visuais legíveis.	Stefani Santos (`@Stefiinhaa`)
#7	Revisar a documentação e preparar a devolutiva extensionista	Organizar entregáveis em `docs/escopo-1/AE1/` e `docs/escopo-1/AE2-2/` , atualizar o `README.md` e revisar textos explicativos ao produtor rural.	Repositório organizado, `README.md` atualizado e documento da AE2-2 versionado no GitHub.	Stefani Santos (`@Stefiinhaa`)

ESTRUTURA DE PASTAS ORGANIZADA NO VS CODE



PÁGINA DE ISSUES DO GITHUB COM AS 7 ISSUES CRIADAS


Stefiinhaa / observatorio-climatico-garca
Type / to search
Code
Issues 7
Pull requests
Agents
Actions
Projects
Wiki
Security and quality
Insights
Settings
Issues
Assigned to me
Created by me
Mentioned
Recent activity
Views
Projects
Milestones
Labels
Feedback
Preview
Collapse sidebar
Issues
New issue
is:issue state:open
Open 7
Closed 0
Author
Labels
Projects
Milestones
Assignees
Types
Newest
Revisar a documentação e preparar a devolutiva extensionista
Stefiinhaa/observatorio-climatico-garca#7 · Stefiinhaa opened 1h ago
Construir o dashboard interativo em Streamlit
Stefiinhaa/observatorio-climatico-garca#6 · Stefiinhaa opened 1h ago
Implementar as consultas SQL e os indicadores (KPIs)
Stefiinhaa/observatorio-climatico-garca#5 · Stefiinhaa opened 1h ago
Criar a tabela e a carga sem duplicação no DuckDB
Stefiinhaa/observatorio-climatico-garca#4 · Stefiinhaa opened 1h ago
Implementar o tratamento e as 8 checagens de qualidade
Stefiinhaa/observatorio-climatico-garca#3 · Stefiinhaa opened 1h ago
Preservar a resposta original em JSON
Stefiinhaa/observatorio-climatico-garca#2 · Stefiinhaa opened 1h ago
Implementar a coleta pela API histórica Open-Meteo
Stefiinhaa/observatorio-climatico-garca#1 · Stefiinhaa opened 1h ago